LE RÉSEAU DES LABORATOIRES GOUVERNEMENTAUX POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

LGI2A - MISSION 2 : ELABORATION D'UN PLAN D'ADRESSAGE

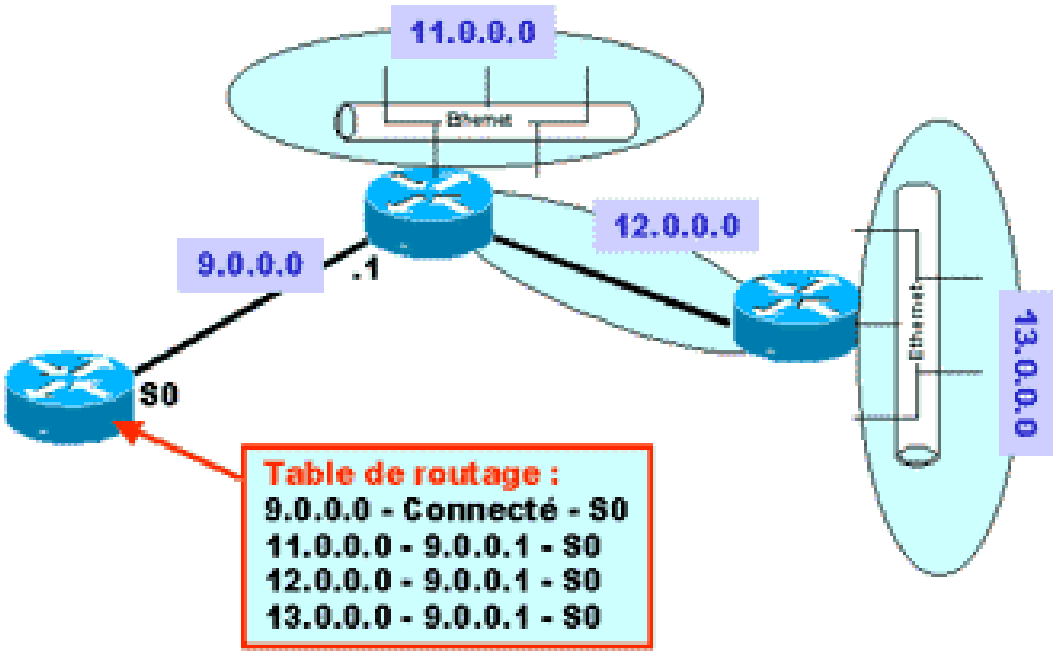

*image prise sur internet à but représentatif.

Emmanuel COULOMBEL
2024-2025

BTS SIO (SISR)

Sommaire :

Tâche 1 : Détermination du masque de sous-réseau personnalisé

- **Étape 1 : Utilisation de l'adresse IP 10.0.0.0**
- **Étape 2 : Détermination du masque de sous-réseau personnalisé**

Tâche 2 : Élaboration du plan d'adressage du siège de LGi2A

- **Étape 1 : Élaboration du plan d'adressage du siège de LGi2A situé à Paris**
- **Étape 2 : Détermination des adresses particulières**

Tâche 3 : Élaboration du plan d'adressage des Laboratoires Nationaux de Référence

- **Étape 1 : Élaboration du plan d'adressage du LNR**
- **Étape 2 : Détermination des adresses particulières**
- **Étape 3 : Localisation des équipements du groupe LGi2A grâce aux adresses IP**

Tâche 1 - Détermination du masque de sous-réseau personnalisé

Étape 1 : Utilisation de l’adresse IP 10.0.0.0

Question 1 :
À quelle classe correspond l’adresse 10.0.0.0 ? Déduire l’identificateur de réseau (ID_RES).

Réponse :
L'adresse 10.0.0.0 appartient à la classe A.

- **Dans une adresse de classe A, le premier octet (8 bits) est réservé pour l'identificateur de réseau.**
- **Par défaut, une adresse de classe A a une structure 1.0.0.0 à 126.0.0.0 (sauf 127.0.0.0 réservé).**
  ID_RES : L’identificateur de réseau est 10.0.0.0.

Question 2 :
S’agit-il d’une adresse publique ou privée ?

Réponse :
L'adresse 10.0.0.0 est une adresse privée, car elle appartient à l'espace d'adressage privé défini par la norme RFC 1918. La plage des adresses privées de classe A va de 10.0.0.0 à 10.255.255.255.

Question 3 :
Donner le masque de sous-réseau par défaut correspondant à cette classe.

Réponse :
Le masque de sous-réseau par défaut pour une adresse IP de classe A est :
255.0.0.0 ou /8.
Cela signifie que les 8 premiers bits sont réservés pour le réseau, et les 24 bits restants sont disponibles pour les hôtes.

Étape 2 : Détermination du masque de sous-réseau personnalisé

Format des adresses IP selon la politique d'adressage :
< R > < D > < L > < V > < H >

- **< R > : Identificateur de réseau.**
- **< D > : Bits réservés pour les divisions (Zone Europe).**
- **< L > : Bits réservés pour les laboratoires LNR.**
- **< V > : Bits réservés pour les VLANs dans chaque LNR.**
- **< H > : Bits réservés pour les hôtes dans chaque VLAN.**

Question 4 :
Combien de divisions (Zone Europe) sont prévues après élargissement ? Déduire le nombre de bits pour < D >.

Réponse :
Il est prévu un maximum de 64 divisions pour la zone Europe.

- **64 divisions nécessitent 2n2^n2n adresses, où nnn est le nombre de bits.**
- **n=log2(64)=6n = \log_2(64) = 6n=log2(64)=6.**
  Nombre de bits pour < D > : 6 bits.

Question 5 :
Déterminer le nombre de bits à réserver pour les laboratoires LNR (< L >).

Réponse :
Chaque pays européen peut avoir jusqu'à 32 laboratoires (LNR).

- **n=log2(32)=5n = \log_2(32) = 5n=log2(32)=5.**
  Nombre de bits pour < L > : 5 bits.

Question 6 :
L'administrateur a réservé 5 bits pour les VLANs (< V >).
Donner le format des adresses de 32 bits.

Réponse :

- **< R > : Identificateur de réseau (Classe A) = 8 bits.**
- **< D > : Divisions (Zone Europe) = 6 bits.**
- **< L > : Laboratoires (LNR) = 5 bits.**
- **< V > : VLANs = 5 bits.**
- **< H > : Hôtes dans un VLAN = 8 bits (reste pour 32 bits).**

Format :
< R > < D > < L > < V > < H > = 8 + 6 + 5 + 5 + 8 = 32 bits.

Question 7 :
Rappeler la règle pour déterminer le masque de sous-réseau personnalisé.

Réponse :
Le masque de sous-réseau personnalisé est déterminé en additionnant le nombre de bits réservés pour :

1. **L’identificateur de réseau (< R >).**
2. **Les divisions (< D >).**
3. **Les laboratoires (< L >).**
4. **Les VLANs (< V >).**

Masque personnalisé = 8 + 6 + 5 + 5 = 24 bits.
Le masque est donc : /24 ou 255.255.255.0.

Question 8 :
Donner le nouveau masque de sous-réseau (personnalisé) pour adresser tous les VLANs.

Réponse :
Pour adresser tous les VLANs des différents laboratoires dans la zone Europe, le masque personnalisé est :
/24 ou 255.255.255.0.

Tâche 2 – Élaboration du plan d’adressage du siège de LGi2A

Étape 1 : Élaboration du plan d’adressage du siège de LGi2A situé à Paris

Question 9 : Adresses des VLANs associés aux services étudiés

Nous utilisons l’adresse 10.0.0.0/24 comme base pour le réseau du siège. Chaque VLAN est attribué à un sous-réseau en /24, permettant de gérer jusqu’à 254 adresses utilisables par VLAN. Voici les détails :

- **VLAN Réseau & Système (ID 10) :**
  - **Adresse réseau : 10.0.10.0/24**
  - **Première adresse utilisable : 10.0.10.1/24**
  - **Dernière adresse utilisable : 10.0.10.254/24**
  - **Adresse de diffusion : 10.0.10.255/24**
- **VLAN Commercial (ID 21) :**
  - **Adresse réseau : 10.0.21.0/24**
  - **Première adresse utilisable : 10.0.21.1/24**
  - **Dernière adresse utilisable : 10.0.21.254/24**
  - **Adresse de diffusion : 10.0.21.255/24**
- **VLAN Serveurs (ID 26) :**
  - **Adresse réseau : 10.0.26.0/24**
  - **Première adresse utilisable : 10.0.26.1/24**
  - **Dernière adresse utilisable : 10.0.26.254/24**
  - **Adresse de diffusion : 10.0.26.255/24**

Étape 2 : Détermination d’adresses particulières :

Question 10 : Adresses du premier et dernier hôte du VLAN « Direction – DSI »

Pour le VLAN « Direction – DSI », supposons qu’il soit associé à l’adresse réseau 10.0.11.0/24. Les informations sont :

- **Première adresse utilisable : 10.0.11.1/24**
- **Dernière adresse utilisable : 10.0.11.254/24**

Question 11 : Adresse de diffusion générale du VLAN « Direction – DSI »

- **Adresse de diffusion : 10.0.11.255/24**

Question 12 : Adresses du premier et dernier hôte du VLAN « Serveurs »

Le VLAN Serveurs (ID 26) utilise l'adresse réseau 10.0.26.0/24. Les informations sont :

- **Première adresse utilisable : 10.0.26.1/24**
- **Dernière adresse utilisable : 10.0.26.254/24**

Question 13 : Adresse de diffusion générale du VLAN « Serveurs »

- **Adresse de diffusion : 10.0.26.255/24**

Question 14 : Nombre maximum de serveurs pouvant être adressés dans le VLAN « Serveurs »

Un sous-réseau en /24 offre 254 adresses utilisables. Cela correspond à 28−22^8 - 228−2 (on exclut l'adresse réseau et l'adresse de diffusion). Ainsi, 254 serveurs peuvent être adressés dans ce VLAN.

Explications supplémentaires :

1. **Pourquoi un CIDR de /24 ?**
    - **Un sous-réseau /24 permet une segmentation claire des VLANs et offre une capacité de 254 adresses par VLAN. Cela répond aux besoins actuels tout en laissant de la marge pour l'avenir.**
2. **Organisation logique des VLANs :**
    - **Chaque VLAN est associé à une plage dédiée pour simplifier la gestion et éviter les conflits.**
3. **Évolutivité :**
    - **Le choix de l'adresse de base 10.0.0.0/8 garantit suffisamment d'espace pour l'expansion future des sous-réseaux, y compris d'autres sites ou laboratoires LGi2A.**

Tâche 3 – Élaboration du plan d'adressage des laboratoires nationaux de référence (LNR)

Pays : France
Ville : Dijon
LNR : 21

Étape 1 : Élaboration du plan d'adressage du LNR Dijon 21

Le LNR Dijon 21 utilise des sous-réseaux avec un masque de 255.255.255.0 (soit un CIDR de /24) pour chaque VLAN. Chaque VLAN est ainsi associé à un sous-réseau de 256 adresses.

Question 15 : Adresses des VLANs associés aux services DSI, Communication/Rédaction, ToIP du LNR Dijon 21

1. VLAN pour DSI

- **Adresse réseau en CIDR : 10.29.170.0/24**
- **Première machine : 10.29.170.1**
- **Dernière machine : 10.29.170.254**
- **Adresse de diffusion : 10.29.170.255**
- **Adresse du LNR : 10.29.170.0/24**

2. VLAN pour Communication/Rédaction

- **Adresse réseau en CIDR : 10.29.171.0/24**
- **Première machine : 10.29.171.1**
- **Dernière machine : 10.29.171.254**
- **Adresse de diffusion : 10.29.171.255**
- **Adresse du LNR : 10.29.171.0/24**

3. VLAN pour ToIP

- **Adresse réseau en CIDR : 10.29.172.0/24**
- **Première machine : 10.29.172.1**
- **Dernière machine : 10.29.172.254**
- **Adresse de diffusion : 10.29.172.255**
- **Adresse du LNR : 10.29.172.0/24**

Étape 2 : Détermination des adresses particulières

Question 16 : Adresses du premier et dernier hôte du VLAN « Communication » (VLAN 11)

- **Premier hôte : 10.29.171.1**
- **Dernier hôte : 10.29.171.254**

Question 17 : Adresse de diffusion générale du VLAN « Communication » (VLAN 11)

- **Adresse de diffusion : 10.29.171.255**

Question 18 : Adresses du premier et dernier hôte du VLAN « ToIP » (VLAN 12)

- **Premier hôte : 10.29.172.1**
- **Dernier hôte : 10.29.172.254**

Question 19 : Adresse de diffusion générale du VLAN « ToIP » (VLAN 12)

- **Adresse de diffusion : 10.29.172.255**

Question 20 : Proposition des paramètres IP pour un point d'accès Wifi (par exemple pour le VLAN « Communication »)

- **Adresse IP : 10.29.171.50 (point d'accès dans le VLAN 11)**
- **Masque : 255.255.255.0 (/24)**
- **Passerelle : 10.29.171.1 (premier hôte du VLAN 11)**

Étape 3 : Localisation des équipements grâce aux adresses IP

Analyse des adresses spécifiques

Question 21 : Adresse : 10.46.138.46

- **Pays : Allemagne (Code 5)**

- **Numéro du LNR : 6**
- **VLAN : Labo-Recherche (ID 22)**
- **Numéro d’hôte : 46**

Question 22 : Adresse : 10.110.219.1

- **Pays : République tchèque (Code 23)**
- **Numéro du LNR : 7**
- **VLAN : Accueil (ID 23)**
- **Numéro d’hôte : 1**

Question 23 : Adresse : 10.89.240.47

- **Pays : Royaume-Uni (Code 4)**
- **Numéro du LNR : 9**
- **VLAN : ToIP (ID 27)**
- **Numéro d’hôte : 47**

Question 24 : Adresse : 10.115.118.255

- **Particularité : Adresse de diffusion**
- **Pays : Slovaquie (Code 26)**
- **Numéro du LNR : 12**
- **VLAN : RH/Compta/Juridique (ID 12)**

Suite question 15 - tâche 3 (- Compléter le tableau du document réponse DR2 (seulement pour les Vlans étudiés)) :

Laboratoire LGI2A en France LNR -Marseille 13								
Vlan	1er octet en binaire	2ème octet en binaire	3ème octet en binaire	4ème octet en binaire	Adresse réseau en décimal	Premier Adresse	Dernier Adresse	Adresse de Broadcast
	10	0	0	0	10.0.0.0			
Adresse @	00001010	00011101	00000000	00000000	10.29.0.0			
10	00001010	00011101	10101010	00000000	10.29.170.0	10.29.170.1	10.29.170.254	10.29.170.255
11	00001010	00011101	10101011	00000000	10.29.171.0	10.29.171.1	10.29.171.254	10.29.171.255
12	00001010	00011101	10101100	00000000	10.29.172.0	10.29.172.1	10.29.172.254	10.29.172.255
13	00001010	00011101	10101101	00000000	10.29.173.0	10.29.173.1	10.29.173.254	10.29.173.255
20	00001010	00011101	10110100	00000000	10.29.180.0	10.29.180.1	10.29.180.254	10.29.180.255
21	00001010	00011101	10110101	00000000	10.29.181.0	10.29.181.1	10.29.181.254	10.29.181.255
22	00001010	00011101	10110110	00000000	10.29.182.0	10.29.182.1	10.29.182.254	10.29.182.255
23	00001010	00011101	10110111	00000000	10.29.183.0	10.29.183.1	10.29.183.254	10.29.183.255
24	00001010	00011101	10111000	00000000	10.29.184.0	10.29.184.1	10.29.184.254	10.29.184.255
25	00001010	00011101	10111001	00000000	10.29.185.0	10.29.185.1	10.29.185.254	10.29.185.255
26	00001010	00011101	10111010	00000000	10.29.186.0	10.29.186.1	10.29.186.254	10.29.186.255
27	00001010	00011101	10111011	00000000	10.29.187.0	10.29.187.1	10.29.187.254	10.29.187.255
	00001010	DDDD DDLL	LLLV VVVV	HHHH HHHH				
2	00001010	00011101	10100010	00000000	10.29.162.0	10.29.162.1	10.29.162.254	10.29.162.255